



FORMATO DE TRABAJO FINAL

I. PORTADA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
“Proyecto Académico de Fin de Semestre: marzo – julio 2025”

Título:	Sistema Web de Gestión de Inventario, Préstamos y Mantenimiento de Equipos Tecnológicos implementado con Oracle. Nombre del proyecto o trabajo
Carrera:	Ingeniería de Software
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	4 - B
Alumnos participantes:	Acaro Ibujes Pedro Sebastián Guevara López Oscar Mauricio López Yantalema Erick Alexander Mora Beltran Santiago Sebastián
Módulo y Docente:	Base de Datos Ing. José Caiza

II. INFORME DEL PROYECTO

2.1 Título

Sistema Web de Gestión de Inventario, Préstamos y Mantenimiento de Equipos Tecnológicos implementado con Oracle.

2.2 Objetivos

Objetivo General:

- Diseñar e implementar un sistema web de gestión de inventario tecnológico para la FISEI, desarrollando la base de datos desde el modelo conceptual hasta el diseño físico en Oracle, e integrando una interfaz amigable, usable y segura para la gestión de equipos, préstamos, mantenimientos y reportes.

Objetivos Específicos:

- Levantar y organizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Describir el problema en lenguaje del mundo real, definiendo entidades, relaciones y reglas de negocio.
- Construir el modelo conceptual entidad-relación del sistema.
- Transformar el modelo conceptual al modelo lógico relacional y verificar su consistencia.
- Aplicar criterios de normalización hasta una estructura estable y libre de redundancias innecesarias.
- Implementar el esquema físico en Oracle usando restricciones, claves, reglas de integridad y catálogos.
- Diseñar una propuesta de interfaz amigable que facilite el uso del sistema por parte de usuarios no técnicos.
- Definir entregables, métricas de calidad y lineamientos de validación del sistema.

2.3 Resumen

El presente proyecto académico aborda el diseño, modelado e implementación de un sistema web de gestión de inventario, préstamos y mantenimiento de equipos tecnológicos destinado a la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI). Frente a las deficiencias y riesgos del control manual tradicional, se desarrolla una solución informática centralizada que automatiza la trazabilidad y la administración de los activos de la institución. El ciclo de desarrollo comprende desde el análisis exhaustivo de requerimientos y el establecimiento de reglas de negocio en el lenguaje del mundo real, hasta el diseño de los modelos conceptual y lógico relacional, aplicando un proceso riguroso de normalización. La persistencia de los datos se materializa en un esquema físico estructurado en Oracle Database, garantizando la integridad referencial y optimizando los procesos de consulta de seguimiento.



Asimismo, el sistema incorpora una propuesta de interfaz gráfica intuitiva, clara y responsiva que facilita la navegación y operación por parte del personal administrativo, docentes y alumnos.

2.4 Palabras clave: Base de datos relacional, Oracle Database, Gestión de inventario, Modelado entidad-relación, Sistema web, FISEI.

2.5 Introducción

En el entorno académico e institucional de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, la administración eficiente de los recursos tecnológicos distribuidos en laboratorios, aulas de clase y dependencias administrativas representa un pilar fundamental para el correcto desarrollo de las actividades pedagógicas e investigativas. Históricamente, la gestión de estos activos de valor se ha llevado a cabo de forma manual o mediante herramientas descentralizadas, lo cual genera inconvenientes operativos críticos. Entre las dificultades recurrentes se identifican la pérdida de información, inconsistencias en el registro de bienes, desconocimiento del estado real de los artículos, demoras excesivas para ubicar equipos disponibles y una marcada ausencia de historial de mantenimientos. Adicionalmente, la carencia de alertas automatizadas sobre devoluciones próximas incrementa la vulnerabilidad y afecta la toma de decisiones oportunas en la institución.

Para mitigar esta situación problemática y elevar la eficiencia operativa, este proyecto propone el desarrollo de un sistema informático integral con arquitectura modular respaldado por una base de datos relacional en Oracle. La motivación principal radica en articular un enfoque de ingeniería que recorra secuencialmente todas las fases del diseño de datos: la identificación del problema, la formulación de reglas de negocio estrictas, el modelado conceptual y lógico relacional, y la normalización hasta la tercera forma normal, concluyendo con la implementación física y la construcción de una interfaz accesible para usuarios no técnicos. El sistema propuesto es capaz de centralizar operaciones esenciales como la catalogación mediante códigos, control de ubicaciones por departamentos, asignación de responsables, administración de préstamos, trazabilidad logística y auditoría completa de acciones ejecutadas, transformando una necesidad de administración física en una infraestructura digital robusta y segura.

2.6 Materiales y Metodología

Materiales y Arquitectura Tecnológica

Para el desarrollo del sistema web de gestión de inventario tecnológico de la FISEI, se definieron materiales y herramientas de software organizados en una arquitectura modular. En la capa de presentación se determinó el uso de tecnologías orientadas a interfaces web responsivas y usables, tales como React, Next.js, Tailwind o ShadCN. Para la capa de lógica de negocio se establecieron servicios, reglas y validaciones mediante ASP.NET Core Web API o NestJS. La capa de persistencia de datos se materializa de forma exclusiva en Oracle Database, encargada de la gestión de restricciones, consultas y procedimientos. Adicionalmente, se determinó el uso de Swagger u OpenAPI para la documentación y pruebas de los endpoints, y un esquema basado en JSON Web Tokens (JWT) para garantizar la seguridad, autenticación y autorización por roles.

Metodología y Fases de Desarrollo

El procedimiento metodológico aplicado al proyecto es secuencial e iterativo, estructurado en siete fases principales para garantizar la correcta transición desde el problema del mundo real hasta la implementación física:

- Fase 1: Análisis profundo de la problemática, identificación y levantamiento de requerimientos, y formulación de las reglas de negocio.
- Fase 2: Construcción del modelo conceptual y desarrollo del diagrama entidad-relación.
- Fase 3: Transformación del modelo conceptual al modelo lógico relacional, aplicación de criterios de normalización hasta alcanzar la tercera forma normal y elaboración del diccionario de datos.
- Fase 4: Diseño físico de la base de datos e implementación directa en Oracle mediante la creación de scripts DDL, carga de datos de prueba con sentencias DML y desarrollo del catálogo de consultas DQL.
- Fase 5: Construcción de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) y establecimiento de la conexión bidireccional con la base de datos Oracle.
- Fase 6: Diseño de la interfaz gráfica orientada al usuario final, priorizando la accesibilidad y validación directa con los usuarios.

Implementación Física en Oracle El esquema físico se implementó de manera exitosa utilizando el motor de base de datos Oracle. Se generaron y ejecutaron los scripts DDL correspondientes, definiendo claves primarias, claves foráneas y restricciones de validación para estados y tipos de datos. De igual forma, se incorporaron tablas complementarias de auditoría, movimientos y notificaciones para rastrear las acciones críticas. Finalmente, se ejecutó la carga inicial de datos de prueba mediante comandos DML y se verificaron las consultas DQL solicitadas.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elija un elemento

Cda. Universitaria (Predios Huachi) / Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 – 2411537, Correo Electrónico: Elija un elemento.
AMBATO-ECUADOR



```
-- =====  
-- SISTEMA GITT - GESTIÓN DE INVENTARIO TECNOLÓGICO FISEI UTA  
-- DDL PostgreSQL - Modelo 3FN  
-- =====
```

```
-- =====  
-- BLOQUE 1: CATÁLOGOS BASE (sin dependencias)  
-- =====
```

```
CREATE TABLE rol (  
    id_rol    SERIAL    PRIMARY KEY,  
    nombre   VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion VARCHAR(255)  
);  
  
CREATE TABLE estado_usuario (  
    id_estado_usuario SERIAL    PRIMARY KEY,  
    nombre            VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion       VARCHAR(255)  
);  
  
CREATE TABLE departamento (  
    id_departamento SERIAL    PRIMARY KEY,  
    nombre            VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion       VARCHAR(255)  
);  
  
CREATE TABLE categoria (  
    id_categoria SERIAL    PRIMARY KEY,  
    nombre        VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion   VARCHAR(255)  
);  
  
CREATE TABLE estado_articulo (  
    id_estado_articulo SERIAL    PRIMARY KEY,  
    nombre              VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion         VARCHAR(255)  
);  
  
CREATE TABLE estado_prestamo (  
    id_estado_prestamo SERIAL    PRIMARY KEY,  
    nombre              VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion         VARCHAR(255)  
);  
  
CREATE TABLE tipo_mantenimiento (  
    id_tipo_mantenimiento SERIAL    PRIMARY KEY,  
    nombre                VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion           VARCHAR(255)  
);  
  
CREATE TABLE estado_mantenimiento (  
    id_estado_mantenimiento SERIAL    PRIMARY KEY,  
    nombre                  VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion             VARCHAR(255)  
);  
  
CREATE TABLE tipo_movimiento (  
    id_tipo_movimiento SERIAL    PRIMARY KEY,  
    nombre                VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion           VARCHAR(255)  
);
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elija un elemento

Cda. Universitaria (Predios Huachi) / Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 – 2411537, Correo Electrónico: Elija un elemento.
AMBATO-ECUADOR



```
CREATE TABLE tipo_movimiento (  
    id_tipo_movimiento SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion VARCHAR(255)  
);  
  
CREATE TABLE tipo_notificacion (  
    id_tipo_notificacion SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion VARCHAR(255)  
);  
  
CREATE TABLE estado_notificacion (  
    id_estado_notificacion SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion VARCHAR(255)  
);  
  
-- =====  
-- BLOQUE 2: USUARIO (depende de rol y estado_usuario)  
-- =====  
  
CREATE TABLE usuario (  
    id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
    cedula VARCHAR(13) NOT NULL UNIQUE,  
    nombres VARCHAR(100) NOT NULL,  
    apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,  
    correo VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elija un elemento

Cda. Universitaria (Predios Huachi) / Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 – 2411537, Correo Electrónico: Elija un elemento.
AMBATO-ECUADOR



```
telefono VARCHAR(15),
contrasena_hash VARCHAR(255),
fecha_registro DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
ultimo_acceso TIMESTAMP,
id_rol INTEGER NOT NULL,
id_estado_usuario INTEGER NOT NULL,
CONSTRAINT fk_usr_rol FOREIGN KEY (id_rol)
REFERENCES rol(id_rol),
CONSTRAINT fk_usr_est FOREIGN KEY (id_estado_usuario)
REFERENCES estado_usuario(id_estado_usuario),
CONSTRAINT chk_usr_correo CHECK (correo LIKE '%@%')
);
```

```
--
-- BLOQUE 3: UBICACION (depende de departamento)
--
```

```
CREATE TABLE ubicacion (
id_ubicacion SERIAL PRIMARY KEY,
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
tipo_ubicacion VARCHAR(60),
bloque VARCHAR(20),
piso VARCHAR(20),
descripcion VARCHAR(255),
id_departamento INTEGER NOT NULL,
CONSTRAINT fk_ubi_dep FOREIGN KEY (id_departamento)
REFERENCES departamento(id_departamento)
);
```

```
--
-- BLOQUE 4: ARTICULO (depende de categoria, estado_articulo,
-- ubicacion y usuario como responsable opcional)
--
```

```
CREATE TABLE articulo (
id_articulo SERIAL PRIMARY KEY,
codigo_institucional VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
codigo_barras VARCHAR(60) UNIQUE,
nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
descripcion VARCHAR(500),
marca VARCHAR(100),
modelo VARCHAR(100),
numero_serie VARCHAR(100) UNIQUE,
fecha_adquisicion DATE,
valor NUMERIC(12,2),
id_categoria INTEGER NOT NULL,
id_estado_articulo INTEGER NOT NULL,
id_ubicacion INTEGER NOT NULL,
id_responsable INTEGER,
CONSTRAINT fk_art_cat FOREIGN KEY (id_categoria)
REFERENCES categoria(id_categoria),
CONSTRAINT fk_art_est FOREIGN KEY (id_estado_articulo)
REFERENCES estado_articulo(id_estado_articulo),
CONSTRAINT fk_art_ubi FOREIGN KEY (id_ubicacion)
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elija un elemento

Cda. Universitaria (Predios Huachi) / Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 – 2411537, Correo Electrónico: Elija un elemento.
AMBATO-ECUADOR



```
REFERENCES ubicacion(id_ubicacion),
CONSTRAINT fk_art_resp FOREIGN KEY (id_responsable)
REFERENCES usuario(id_usuario),
CONSTRAINT chk_art_valor CHECK (valor IS NULL OR valor >= 0)
);

--
-- BLOQUE 5: IMAGEN_ARTICULO (depende de articulo)
--

CREATE TABLE imagen_articulo (
  id_imagen    SERIAL    PRIMARY KEY,
  url_imagen   VARCHAR(500) NOT NULL,
  nombre_archivo VARCHAR(200),
  tipo_mime    VARCHAR(60),
  extension    VARCHAR(10),
  es_principal CHAR(1)    NOT NULL DEFAULT 'N',
  fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  id_articulo  INTEGER    NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_img_art FOREIGN KEY (id_articulo)
    REFERENCES articulo(id_articulo),
  CONSTRAINT chk_img_principal CHECK (es_principal IN ('S','N'))
);

--
-- BLOQUE 6: PRESTAMO (depende de usuario y estado_prestamo)
--

CREATE TABLE prestamo (
  id_prestamo    SERIAL    PRIMARY KEY,
  fecha_solicitud DATE     NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
  fecha_aprobacion DATE,
  fecha_entrega  DATE,
  fecha_prevista_devolucion DATE,
  fecha_devolucion_real DATE,
  observacion    VARCHAR(500),
  id_solicitante INTEGER    NOT NULL,
  id_aprobador   INTEGER,
  id_estado_prestamo INTEGER NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_pre_sol FOREIGN KEY (id_solicitante)
    REFERENCES usuario(id_usuario),
  CONSTRAINT fk_pre_apr FOREIGN KEY (id_aprobador)
    REFERENCES usuario(id_usuario),
  CONSTRAINT fk_pre_est FOREIGN KEY (id_estado_prestamo)
    REFERENCES estado_prestamo(id_estado_prestamo),
  CONSTRAINT chk_pre_aprobacion CHECK (
    fecha_aprobacion IS NULL OR fecha_aprobacion >= fecha_solicitud),
  CONSTRAINT chk_pre_entrega CHECK (
    fecha_entrega IS NULL OR fecha_aprobacion IS NULL
    OR fecha_entrega >= fecha_aprobacion),
  CONSTRAINT chk_pre_devolucion CHECK (
    fecha_devolucion_real IS NULL OR fecha_prevista_devolucion IS NULL
    OR fecha_devolucion_real >= fecha_solicitud)
);
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elija un elemento

Cda. Universitaria (Predios Huachi) / Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 – 2411537, Correo Electrónico: Elija un elemento.
AMBATO-ECUADOR



```
--  
-- BLOQUE 7: DETALLE_PRESTAMO (tabla intermedia N:M)  
--
```

```
CREATE TABLE detalle_prestamo (  
    id_prestamo INTEGER NOT NULL,  
    id_articulo INTEGER NOT NULL,  
    estado_salida VARCHAR(100),  
    estado_entrada VARCHAR(100),  
    observacion VARCHAR(500),  
    CONSTRAINT pk_detalle_prestamo PRIMARY KEY (id_prestamo, id_articulo),  
    CONSTRAINT fk_det_pre FOREIGN KEY (id_prestamo)  
        REFERENCES prestamo(id_prestamo),  
    CONSTRAINT fk_det_art FOREIGN KEY (id_articulo)  
        REFERENCES articulo(id_articulo)  
);
```

```
--  
-- BLOQUE 8: MANTENIMIENTO (depende de articulo,  
--     tipo_mantenimiento y estado_mantenimiento)  
--
```

```
CREATE TABLE mantenimiento (  
    id_mantenimiento SERIAL PRIMARY KEY,  
    fecha_inicio DATE NOT NULL,  
    fecha_fin DATE,  
    descripcion TEXT,  
    tecnico_proveedor VARCHAR(200),  
    costo NUMERIC(10,2),  
    proximo_mantenimiento DATE,  
    id_articulo INTEGER NOT NULL,  
    id_tipo_mantenimiento INTEGER NOT NULL,  
    id_estado_mantenimiento INTEGER NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_mnt_art FOREIGN KEY (id_articulo)  
        REFERENCES articulo(id_articulo),  
    CONSTRAINT fk_mnt_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_mantenimiento)  
        REFERENCES tipo_mantenimiento(id_tipo_mantenimiento),  
    CONSTRAINT fk_mnt_est FOREIGN KEY (id_estado_mantenimiento)  
        REFERENCES estado_mantenimiento(id_estado_mantenimiento),  
    CONSTRAINT chk_mnt_costo CHECK (costo IS NULL OR costo >= 0),  
    CONSTRAINT chk_mnt_fechas CHECK (  
        fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio)  
);
```

```
--  
-- BLOQUE 9: MOVIMIENTO (depende de articulo, ubicacion,  
--     usuario y tipo_movimiento)  
--
```

```
CREATE TABLE movimiento (  
    id_movimiento SERIAL PRIMARY KEY,  
    fecha_movimiento TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    motivo VARCHAR(300),
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elija un elemento

Cda. Universitaria (Predios Huachi) / Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 – 2411537, Correo Electrónico: Elija un elemento.
AMBATO-ECUADOR



```
observacion    VARCHAR(500),
id_articulo    INTEGER NOT NULL,
id_ubicacion_origen INTEGER,
id_ubicacion_destino INTEGER NOT NULL,
id_usuario     INTEGER NOT NULL,
id_tipo_movimiento INTEGER NOT NULL,
CONSTRAINT fk_mov_art FOREIGN KEY (id_articulo)
    REFERENCES articulo(id_articulo),
CONSTRAINT fk_mov_ori FOREIGN KEY (id_ubicacion_origen)
    REFERENCES ubicacion(id_ubicacion),
CONSTRAINT fk_mov_dst FOREIGN KEY (id_ubicacion_destino)
    REFERENCES ubicacion(id_ubicacion),
CONSTRAINT fk_mov_usr FOREIGN KEY (id_usuario)
    REFERENCES usuario(id_usuario),
CONSTRAINT fk_mov_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_movimiento)
    REFERENCES tipo_movimiento(id_tipo_movimiento),
CONSTRAINT chk_mov_ubicaciones CHECK (
    id_ubicacion_origen IS NULL
    OR id_ubicacion_origen <> id_ubicacion_destino)
);

-- =====
-- BLOQUE 10: NOTIFICACION (depende de usuario, tipos,
--     estados, prestamo y mantenimiento — opcionales)
-- =====

CREATE TABLE notificacion (
    id_notificacion SERIAL PRIMARY KEY,
    asunto          VARCHAR(200),
    mensaje         TEXT,
    fecha_programada TIMESTAMP,
    fecha_envio     TIMESTAMP,
    id_usuario      INTEGER NOT NULL,
    id_tipo_notificacion INTEGER NOT NULL,
    id_estado_notificacion INTEGER NOT NULL,
    id_prestamo     INTEGER,
    id_mantenimiento INTEGER,
    CONSTRAINT fk_not_usr FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT fk_not_tipo FOREIGN KEY (id_tipo_notificacion)
        REFERENCES tipo_notificacion(id_tipo_notificacion),
    CONSTRAINT fk_not_est FOREIGN KEY (id_estado_notificacion)
        REFERENCES estado_notificacion(id_estado_notificacion),
    CONSTRAINT fk_not_pre FOREIGN KEY (id_prestamo)
        REFERENCES prestamo(id_prestamo),
    CONSTRAINT fk_not_mnt FOREIGN KEY (id_mantenimiento)
        REFERENCES mantenimiento(id_mantenimiento),
    CONSTRAINT chk_not_evento CHECK (
        id_prestamo IS NOT NULL OR id_mantenimiento IS NOT NULL)
);

-- =====
-- BLOQUE 11: AUDITORIA (depende de usuario, nullable
--     para registrar acciones del sistema sin sesión)
-- =====

CREATE TABLE auditoria (
    id_auditoria SERIAL PRIMARY KEY,
    tabla_afectada VARCHAR(100) NOT NULL,
    accion         VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_hora     TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ip_origen      VARCHAR(50),
    detalle        TEXT,
    datos_antes    TEXT,
    datos_despues  TEXT,
    id_usuario     INTEGER,
    CONSTRAINT fk_aud_usr FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT chk_aud_accion CHECK (
        accion IN ('INSERT','UPDATE','DELETE','SELECT','LOGIN','LOGOUT'))
);
```



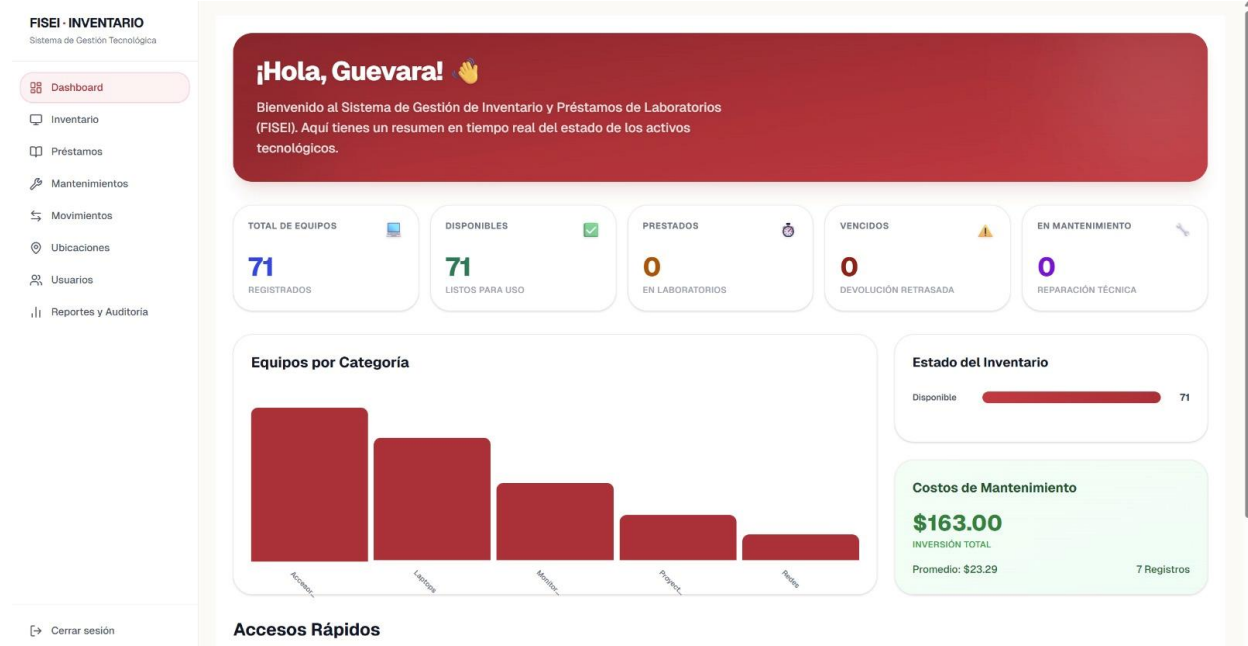
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elija un elemento

Cdla. Universitaria (Predios Huachi) / Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 – 2411537, Correo Electrónico: Elija un elemento.
AMBATO-ECUADOR



Desarrollo del Sistema y la Interfaz de Usuario Se logró construir una plataforma web funcional, integrando la lógica de negocio a través de una API y conectándola directamente con Oracle. La interfaz de usuario final cumple con los requerimientos de usabilidad, siendo amigable y responsiva. El sistema presenta un panel de control principal con indicadores resumidos de los equipos disponibles, prestados y en mantenimiento. Además, incluye módulos operativos con filtros de búsqueda y formularios intuitivos para el registro y control logístico.

Dashboard



Inventario

FISEI - INVENTARIO
Sistema de Gestión Tecnológica

Inventario

Consulta, búsqueda y filtrado de artículos registrados.

+ Nuevo Artículo

Buscar por nombre, código o marca: Todas las categorías: Todos los estados: Todas las ubicaciones: Todos los responsables:

Buscar **Limpiar** **Recargar**

ID	Código Inst.	Nombre del Artículo	Marca	Modelo	N° Serie	Adquisición	Valor	Categoría	Estado	Ubicación	Responsable
1.	UTA-FISEI-001	Laptop Dell Latitude	Dell	Latitude 5420	SN-4KVB72ZM	-	-	Laptops	Disponible	Laboratorio de Redes	Sin asignar
2.	UTA-FISEI-002	Proyector Epson	Epson	PowerLite 119W	SN-6VSHR69	-	-	Proyectores	Disponible	Laboratorio Software	Sin asignar
3.	UTA-FISEI-003	Router Cisco	Cisco	RV160W	SN-V7146Y45	-	-	Redes	Disponible	Laboratorio de Inteligencia Artificial	Sin asignar
4.	UTA-FISEI-004	Monitor Samsung 24	Samsung	F24T350FHL	SN-ZSHPC8U	-	-	Monitores	Disponible	Laboratorio Software	Sin asignar
5.	UTA-FISEI-005	Teclado Logitech	Logitech	K120	SN-XDHVGV	-	-	Accesorios	Disponible	Laboratorio de Redes	Sin asignar
6.	UTA-FISEI-006	Laptop Dell Latitude	Dell	Latitude 5420	SN-CSL8PEK8	-	-	Laptops	Disponible	Laboratorio Software	Sin asignar
7.	UTA-FISEI-007	Proyector Epson	Epson	PowerLite 119W	SN-HZKX1801	-	-	Proyectores	Disponible	Laboratorio de Redes	Sin asignar
8.	UTA-FISEI-008	Router Cisco	Cisco	RV160W	SN-H6DV3K3V	-	-	Redes	Disponible	Laboratorio Software	Sin asignar
	UTA-FISEI-	Monitor									

→ Cerrar sesión

Gestión de Prestamos



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elija un elemento

Cdla. Universitaria (Predios Huachi) / Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 – 2411537, Correo Electrónico: Elija un elemento.
AMBATO-ECUADOR



FISEI - INVENTARIO

Sistema de Gestión Tecnológica

Dashboard

Inventario

Préstamos

Mantenimientos

Movimientos

Ubicaciones

Usuarios

Reportes y Auditoria

Cerrar sesión

Gestión de Préstamos

Control del ciclo de vida y asignación temporal de equipos tecnológicos

+ Nuevo préstamo

Buscar por equipo o solicitante...

Todos los estados

Limpiar

#ID	EQUIPO / COMPONENTE	SOLICITANTE	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL	F. SOLICITUD	F. PREVISTA DEV.	ACCIONES RÁPIDAS
19	Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-006	Maria Gómez maria.gomez@test.com	Laboratorio Software	Devuelto	2026-06-08	2026-06-09	
18	Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Erica Arevalo Erica.Arevalo@test.com	Laboratorio de Redes	Devuelto	2026-06-08	2026-06-09	
17	Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Erica Arevalo Erica.Arevalo@test.com	Laboratorio de Redes	Devuelto	2026-06-08	2026-06-10	
16	Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Maria Gómez maria.gomez@test.com	Laboratorio de Redes	Devuelto	2026-06-08	2026-06-10	
15	Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Oscar Mauricio Guevara Lopez oguevara5205@outlook.com	Laboratorio de Redes	Devuelto	2026-06-08	2026-06-09	
14	Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Carlos Pérez carlos.perez@test.com	Laboratorio de Redes	Devuelto	2026-06-08	2026-06-09	
13	Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Oscar Mauricio Guevara Lopez oguevara5205@outlook.com	Laboratorio de Redes	Devuelto	2026-06-08	2026-06-17	
12	Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Maria Gómez maria.gomez@test.com	Laboratorio de Redes	Devuelto	2026-06-08	2026-06-10	
11	Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Maria Gómez maria.gomez@test.com	Laboratorio de Redes	Devuelto	2026-06-08	2026-06-10	

Control de Mantenimientos

FISEI - INVENTARIO

Sistema de Gestión Tecnológica

Dashboard

Inventario

Préstamos

Mantenimientos

Movimientos

Ubicaciones

Usuarios

Reportes y Auditoria

Cerrar sesión

Control de Mantenimientos

Registro de intervenciones técnicas, reparaciones y costos.

+ Nueva Orden Técnica

EQUIPO INTERVENIDO	TIPO	DESCRIPCIÓN	TÉCNICO ASIGNADO	COSTO	ACCIONES
Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Preventivo	asdasd	Erica Arevalo	\$10.00	
Teclado Logitech UTA-FISEI-005	Preventivo	asdasd	Erica Arevalo	\$11.00	
Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Preventivo	saZ	Erica Arevalo	\$12.00	
Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Preventivo	asdas	Erica Arevalo	\$10.00	
Laptop Dell Latitude UTA-FISEI-001	Preventivo	sadasd	Erica Arevalo	\$100.00	
Router Cisco UTA-FISEI-003	Preventivo	sdfddf	-	\$10.00	
Monitor Samsung 24 UTA-FISEI-004	Preventivo	sadasd	-	\$10.00	

Control de Movimientos



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elija un elemento

Cdla. Universitaria (Predios Huachi) / Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 – 2411537, Correo Electrónico: Elija un elemento.
AMBATO-ECUADOR



FISEI - INVENTARIO
Sistema de Gestión Tecnológica

- Dashboard
- Inventario
- Préstamos
- Mantenimientos
- Movimientos
- Ubicaciones
- Usuarios
- Reportes y Auditoria

Cerrar sesión

localhost:5172/Usuarios

Gestion de Espacios Fisicos

FISEI - INVENTARIO
Sistema de Gestión Tecnológica

- Dashboard
- Inventario
- Préstamos
- Mantenimientos
- Movimientos
- Ubicaciones
- Usuarios
- Reportes y Auditoria

Cerrar sesión

localhost:5172/Ubicaciones

Movimientos

Historial de traslados de artículos entre ubicaciones

+ Registrar traslado

Buscar por artículo o usuario...

# ID	ARTÍCULO MOVIDO	TIPO	TRAYECTO (ORIGEN -- DESTINO)	USUARIO RESPONSABLE	MOTIVO	FECHA
3	Router Cisco UTA-F154.E-003	Permanente (Reasignación)	Laboratorio de Redes --> Laboratorio de Inteligencia Artificial	Maria Gómez	sads	2026-06-08 15:20
2	Router Cisco UTA-F154.E-003	Permanente (Reasignación)	Laboratorio Software --> Laboratorio de Redes	Erica Arevalo	dasd	2026-06-08 14:24
1	Router Cisco UTA-F154.E-003	Permanente (Reasignación)	Laboratorio de Redes --> Laboratorio Software	Erica Arevalo	sdfsdf	2026-06-08 14:23

Gestión de Espacios Físicos

Administración de laboratorios, aulas y oficinas institucionales.

+ Nueva Ubicación

Buscar por nombre de ubicación o bloque...

Todos los tipos

Limpiar

ID	NOMBRE DEL ESPACIO	TIPO	BLOQUE Y PISO	DEPARTAMENTO RESPONSABLE
3	Laboratorio de Ciberseguridad Equipado con servidores locales y firewall físicos para p...	Laboratorio	Bloque C Piso Piso 1	ID: 1
5	Laboratorio de Desarrollo Web y Móvil Equipos Mac y PC con simuladores de iOS y Android pre...	Laboratorio	Bloque B Piso Piso 3	ID: 1
4	Laboratorio de Inteligencia Artificial Estaciones de trabajo de alto rendimiento con GPUs para...	Laboratorio	Bloque C Piso Piso 2	ID: 1
1	Laboratorio de Redes	Laboratorio	A Piso 1	ID: 1
2	Laboratorio Software	Laboratorio	B Piso 2	ID: 1

Control de Usuarios



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elija un elemento

Cdla. Universitaria (Predios Huachi) / Casilla 334 / Telefax: 03-2851894 – 2411537, Correo Electrónico: Elija un elemento.
AMBATO-ECUADOR



FISEI - INVENTARIO
Sistema de Gestión Tecnológica

- Dashboard
- Inventario
- Préstamos
- Mantenimientos
- Movimientos
- Ubicaciones
- Usuarios**
- Reportes y Auditoria

Cerrar sesión

Control de Usuarios

Gestión de accesos, roles y personal autorizado en la institución.

+ Nuevo Usuario

Buscar por nombre, apellido o cédula...

Todos los roles

Limpiar

USUARIO	DOCUMENTO (C.I.)	CONTACTO	ROL ASIGNADO	ESTADO	FECHA REGISTRO
Erica Arevalo Erica.Arevalo@test.com	1883862544	0987714718	Técnico	Activo	7/6/2026
María Gómez maria.gomez@test.com	2222222222	Sin registrar	Estudiante/Ciente	Activo	7/6/2026
Oscar Mauricio Guevara Lopez oguevara5205@outlook.com	1858435285	0987714718	Administrador	Activo	7/6/2026
Carlos Pérez carlos.perez@test.com	1111111111	Sin registrar	Estudiante/Ciente	Activo	7/6/2026
Luis Rodríguez luis.rodriguez@test.com	3333333333	Sin registrar	Estudiante/Ciente	Activo	7/6/2026

Reportes y Estadísticas

FISEI - INVENTARIO
Sistema de Gestión Tecnológica

- Dashboard
- Inventario
- Préstamos
- Mantenimientos
- Movimientos
- Ubicaciones
- Usuarios
- Reportes y Auditoria**

Cerrar sesión

Reportes y Estadísticas

Visualización de KPIs y exportación de datos tabulares consolidados

Inventario de Activos Historial de Préstamos Mantenimientos Físicos Auditoria del Sistema

ESTADO: DISPONIBLE

71

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA

↓ CSV

Accesorios	29
Laptops	19
Monitores	12
Proyectores	7
Redes	4

EQUIPOS POR UBICACIÓN

↓ CSV

Laboratorio de Redes	60
Laboratorio Software	10
Laboratorio de Inteligencia Artificial	1

Discusión

El desarrollo y puesta en marcha de este sistema web apoyado en Oracle demuestra una solución efectiva a las deficiencias operativas de la gestión manual de equipos en la facultad. Al evaluar los resultados, se evidencia que la centralización de la información en una base de datos normalizada erradica problemas previos como la pérdida de trazabilidad logística y las inconsistencias en los registros. La estructura relacional garantiza que un mismo equipo no pueda estar asignado a dos préstamos simultáneos y asegura la conservación del historial de mantenimientos. Las implicaciones de estos resultados sugieren que la institución ahora cuenta con una herramienta tecnológica segura que optimiza los tiempos de administración, mejora el control sobre los bienes institucionales y facilita la toma de decisiones mediante reportes precisos y auditables.



2.8 Conclusiones

La ejecución de este proyecto académico integrador permitió abarcar de manera articulada el ciclo completo de diseño de bases de datos y su materialización en una solución de software real. La implementación de la base de datos en Oracle demostró ser el soporte estructural idóneo para un sistema web orientado a resolver una necesidad institucional concreta, como lo es la administración del inventario tecnológico de la FISEI.

Se concluye que la transición estructurada desde el modelo conceptual y el modelo lógico hasta el diseño físico, combinada con una propuesta de interfaz gráfica, aporta un alto grado de coherencia académica y utilidad práctica. Finalmente, el desarrollo de este sistema web consolidó las competencias técnicas del equipo de trabajo en áreas fundamentales como el análisis de requerimientos, el modelado relacional, la implementación de scripts SQL, la validación de métricas de calidad y el diseño centrado en el usuario final.

2.9 Referencias bibliográficas

[1] ISO/IEC, "Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models," ISO/IEC 25010:2011, 2011.

[2] Oracle Corporation, "Oracle Database SQL Language Reference," Oracle Help Center, 2023. [Online].

[3] R. Elmasri y S. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7ma ed. Pearson, 2015.

2.10. Fotografías y gráficos

Repositorio en GitHub

The screenshot shows the GitHub interface for the 'ProyectoBD' repository. The repository is public and has 0 watches, 0 forks, and 0 stars. It has 2 branches and 0 tags. The main branch is selected. The repository contains several files and folders, including 'gitt-backend', 'src', '.gitignore', 'BD (1).sql', 'Proyecto_Integrador_Base de Datos GITT_Orac...', 'README.md', 'components.json', 'eslint.config.js', and 'index.html'. The repository is owned by 'Sebastianiyi' and has 21 commits. The repository is described as 'Proyecto mejorado final'.

File/Folder	Description	Last Commit
gitt-backend	Proeycto mejorado final	1 hour ago
src	Proeycto mejorado final1	1 hour ago
.gitignore	feat: Realiza el apartado visual del sistema	last month
BD (1).sql	Proeycto mejorado	2 days ago
Proyecto_Integrador_Base de Datos GITT_Orac...	Proeycto mejorado	2 days ago
README.md	chore: Realiza la estructura inicial del proyecto	last month
components.json	chore: Realiza la estructura inicial del proyecto	last month
eslint.config.js	chore: Realiza la estructura inicial del proyecto	last month
index.html	chore: Realiza la estructura inicial del proyecto	last month